



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE TECNOLOGIA
ESCOLA POLITÉCNICA

Descrição do Modelo Dimensional Estrela

Avaliação 02 — Parte II: Modelagem de DW

Big Data e Data Warehouse

EEL890 / MAE016 — 2026.1

Alunos

Thiago Moutinho de Carvalho Maksoud — DRE 119048139

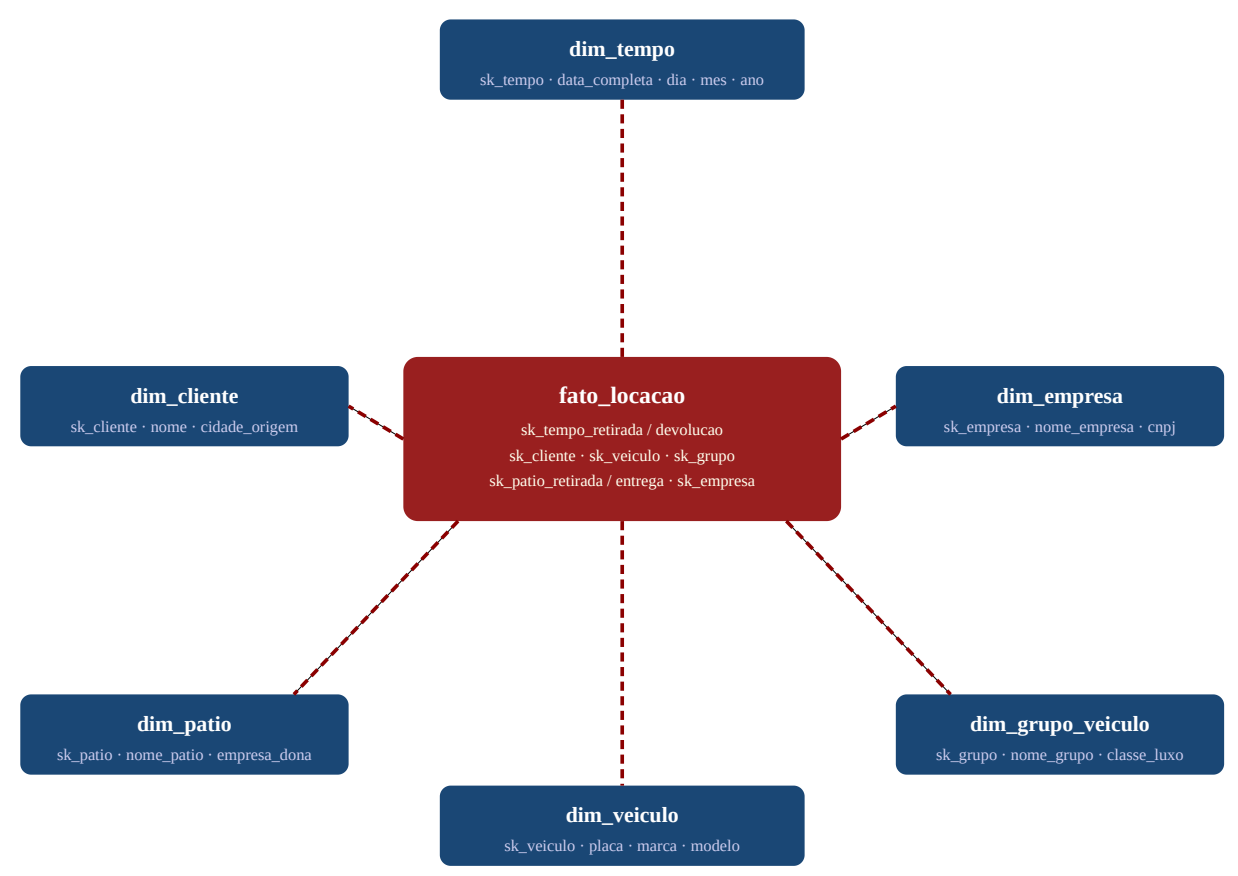
Thomas Cardoso de Miranda — DRE 122050797

Yan Lukas Willian Tavares — DRE 124341835

Link Github: <https://github.com/thomascard2004/EEL890-big-data>

1. Visão Geral do Esquema Dimensional

Foi implementada uma modelagem dimensional do tipo **Esquema Estrela (Star Schema)**. O centro é composto por três tabelas de fatos que registram as métricas operacionais quantitativas; as pontas são seis tabelas de dimensões com atributos descritivos.



Nota: As tabelas `fato_reserva` e `fato_patio_snapshot` compartilham as mesmas dimensões — conectando-se às dimensões de tempo, pátio, grupo de veículo, empresa e cliente conforme aplicável.

2. Granularidade das Tabelas de Fatos

Tabela de Fatos	Granularidade	Justificativa
<code>fato_locacao</code>	1 linha por locação iniciada ou concluída	Suporta relatórios a, b, d e a Cadeia de Markov (par retirada → entrega)
<code>fato_reserva</code>	1 linha por reserva cadastrada	Suporta relatório c — reservas por pátio, duração prevista e cidade do cliente

Tabela de Fatos	Granularidade	Justificativa
fato_patio_snapshot	1 linha por veículo × pátio × dia	Série histórica de ocupação diária para o relatório a (própria vs externa)

3. Ligação entre Fontes de Dados e Modelo Dimensional

O diagrama abaixo mostra o mapeamento de cada grupo de origem para as entidades do DW:

Entidade DW	G1 (Nosso)	G2 (gupessanha)	G3 (guilherme-hu)	G4 (mhscardoso)
dim_cliente	cliente	cliente_pf U cliente_pj	Cliente	motorista
dim_veiculo	veiculo	veiculo	Veiculo	veiculo
dim_patio	patio	patio	Patio	patio
dim_grupo_veiculo	grupo_veiculo	grupo	Grupo	categoria
dim_empresa	patio.empresa_dona	(implícita)	Empresa	Parceira
fato_locacao	locacao	locacao	Locacao + Devolucao	locacao
fato_reserva	reserva	reserva	Reserva	reserva (parcial)

4. Justificativa dos Campos das Tabelas

4.1. dim_tempo

Preenchida previamente com série temporal de 2020 a 2030 para suportar todas as análises históricas e futuras de reservas.

Campo	Tipo	Justificativa
sk_tempo	SERIAL PK	Surrogate key para junções otimizadas
data_completa	DATE	Chave de conciliação com as fontes; a data real
dia, mes, ano	INT	Agrupamento temporal nos relatórios b e c
trimestre, semestre	INT	Análises macro (receita verão vs inverno)
num_semana_ano	INT	Relatório c — "reservas para a semana que vem"
dia_semana_num/nome	INT/VARCHAR	Padrões de comportamento por dia da semana

Campo	Tipo	Justificativa
eh_fim_semana	BOOLEAN	Filtro rápido demanda útil vs fim de semana

4.2. dim_patio

Campo	Tipo	Justificativa
sk_patio	SERIAL PK	Surrogate key da dimensão
id_patio_orig	INT	ID original no OLTP fonte para conciliação
nome_patio	VARCHAR	Ex.: "Aeroporto Galeão", "Barra Shopping"
empresa_dona	VARCHAR	Distingue frota própria vs externa (relatório a)
cidade, uf	VARCHAR	Análises regionais de demanda
fonte_grupo	VARCHAR	Rastreabilidade da linhagem do dado (G1..G4)

4.3. dim_empresa

Campo	Tipo	Justificativa
sk_empresa	SERIAL PK	Surrogate key
nome_empresa	VARCHAR	Nome da marca da locadora parceira
cnpj	VARCHAR	Documento fiscal para deduplicação
fonte_grupo	VARCHAR	Rastreabilidade da fonte original

4.4. dim_grupo_veiculo

Campo	Tipo	Justificativa
sk_grupo	SERIAL PK	Surrogate key
codigo_grupo	VARCHAR	Código comercial (ex: "SUV", "ECONOMICO")
nome_grupo	VARCHAR	Nome textual da categoria de veículo
classe_luxo	VARCHAR	Conformada: BASICO / INTERMEDIARIO / LUXO
valor_diaria	DECIMAL	Tarifa base aplicada à categoria

4.5. dim_veiculo

Campo	Tipo	Justificativa
sk_veiculo	SERIAL PK	Surrogate key
placa, chassi	VARCHAR	Identificadores únicos para auditoria física
marca, modelo	VARCHAR	Agrupamento no relatório a
ano_fabricacao	INT	Cálculo de idade média da frota
mecanizacao	VARCHAR	Câmbio conformado: MANUAL / AUTOMATICA (rel. a)
ar_condicionado	BOOLEAN	Opcional de luxo solicitado pelo relatório a
sk_grupo	INT FK	Vínculo com a categoria de preços
sk_empresa_origem	INT FK	Define qual empresa é proprietária do carro

4.6. dim_cliente

Campo	Tipo	Justificativa
sk_cliente	SERIAL PK	Surrogate key
nome	VARCHAR	Nome ou Razão Social
tipo_pessoa	CHAR(2)	PF ou PJ — necessário para desnormalização G2
cpf_cnpj	VARCHAR	Evita duplicidade de registros
cidade_origem, uf_origem	VARCHAR	Essencial para relatórios c e d
nacionalidade	VARCHAR	Filtro demográfico secundário

4.7. fato_locacao

Campo	Tipo	Justificativa
sk_tempo_retirada	INT FK	Quando o carro foi retirado
sk_tempo_devolucao	INT FK (NULL)	Quando foi devolvido; NULL se locação ativa
sk_cliente	INT FK	Quem alugou
sk_veiculo	INT FK	Qual veículo foi alugado
sk_grupo	INT FK	Categoria do veículo (todos os relatórios)
sk_patio_retirada	INT FK	Local de início do contrato
sk_patio_entrega	INT FK (NULL)	Local de encerramento; NULL se ativa
sk_empresa_veiculo	INT FK	Empresa proprietária do carro (rel. a)
duracao_dias_prevista	INT	Diárias planejadas pelo cliente
duracao_dias_real	INT	Diárias reais executadas
valor_diaria, valor_total	DECIMAL	Receita bruta do contrato
km_percorridos	INT	Desgaste físico (km_final – km_inicial)
locacao_intercompanhia	BOOLEAN	TRUE se devolução em pátio de outra empresa
status_locacao	VARCHAR	EM_ANDAMENTO ou CONCLUIDA

4.8. fato_reserva

Campo	Tipo	Justificativa
sk_tempo_solicitacao	INT FK	Quando o cliente criou a reserva
sk_tempo_retirada_prev	INT FK	Data futura pretendida de retirada (rel. c)
sk_tempo_devolucao_prev	INT FK	Data prevista de fim da locação
sk_cliente	INT FK	Cliente que reservou
sk_grupo	INT FK	Categoria de veículo solicitada

Campo	Tipo	Justificativa
sk_patio_retirada	INT FK	Pátio pretendido para retirada
sk_patio_devolucao	INT FK	Pátio pretendido para entrega
duracao_prevista_dias	INT	Período de aluguel projetado
status_reserva	VARCHAR	EM_ANDAMENTO / CONFIRMADA / CANCELADA

4.9. fato_patio_snapshot

Campo	Tipo	Justificativa
sk_tempo	INT FK	Data de referência do log de ocupação
sk_patio	INT FK	Pátio avaliado naquele dia
sk_veiculo	INT FK	Veículo que estava no pátio
sk_grupo	INT FK	Grupo daquele carro
sk_empresa_veiculo	INT FK	Empresa proprietária do carro estacionado
origem_veiculo	VARCHAR	PRÓPRIA ou EXTERNA — central para o relatório a

